IFCD107 · ESPECIALISTA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

ETAPA A · ENTENDER · SPRINT 3 DE 17

Listado de los 50 ejercicios SQL · S03

QUÉ ES

el índice de todos los ejercicios de los scripts SQL, para saber **qué toca hacer** y **llevar la cuenta**. Los enunciados completos (con su pista) están **dentro de cada script** de `sql/`: buscad `-- EJERCICIO n.m`. Cómo abrirlos: apartado 1 de la guía en parejas.

CÓMO USARLO

marcad la casilla cuando el resultado os cuadre (con la comprobación del paso 5 de la guía). Los marcados **(reto)** son opcionales: hacedlos si os sobra tiempo. Cuando acabéis cada ejercicio, podéis contrastar con el solucionario paso a paso.

ORDEN

hay que hacerlos **en orden dentro de cada script**. En especial, los del **05 y 06** dependen de los anteriores.

Script 01 · Elegir columnas y filtrar filas

Temas: `SELECT`, `WHERE`, `ORDER BY`, `LIMIT` · **Archivo:** `01_select_where.sql` · **10 ejercicios**

	Nº	Qué piden
☐	**1.1**	Muestra el nombre y la categoría de todos los alojamientos.
☐	**1.2**	Alojamientos de la isla de Lanzarote (nombre y plazas).
☐	**1.3**	Hoteles con más de 100 plazas, del que tiene más plazas al que tiene menos.
☐	**1.4**	¿En qué islas tiene alojamientos TurisData? Cada isla una sola vez.
☐	**1.5**	Reservas CANCELADAS (cancelada = 1) del canal 'directo' de más de 5 noches. Muestra id_reserva, noches y precio_noche.
☐	**1.6**	Las 5 reservas con mayor precio por noche (id_reserva, tipo_habitacion, precio_noche).
☐	**1.7**	Reservas cuya llegada es en agosto de 2025 (las fechas son texto 'AAAA-MM-DD').
☐	**1.8**	Clientes de Reino Unido (UK) o Alemania (DE).
☐	**1.9**	Reservas sin país de origen registrado (dato ausente = NULL).
☐	**1.10** (reto)	Reservas de suites con depósito total que NO se cancelaron y con petición especial (peticiones_especiales >= 1).

Script 02 · Unir tablas con JOIN

Temas: `JOIN`, `LEFT JOIN` · **Archivo:** `02_join.sql` · **7 ejercicios**

	Nº	Qué piden
☐	**2.1**	Para cada reserva de Fuerteventura, muestra id_reserva, nombre del alojamiento y noches.
☐	**2.2**	Reservas de alojamientos de categoría 'casa rural' que se cancelaron: id_reserva, nombre y canal.
☐	**2.3**	Reservas de clientes cuya fecha 'cliente_desde' es anterior a 2020-01-01. Muestra id_reserva, id_cliente y cliente_desde.
☐	**2.4**	Tres tablas a la vez: id_reserva, país del cliente, isla del alojamiento y precio_noche, solo para clientes de 'Nordicos' que reservaron en 'Tenerife'.
☐	**2.5**	Clientes que NO tienen ninguna reserva (id_cliente y pais).

	Nº	Qué piden
☐	**2.6**	Ingreso estimado de cada reserva (noches * precio_noche) con el nombre del alojamiento, las 10 más altas.
☐	**2.7** (reto)	Reservas en las que el país del cliente (clientes.pais) NO coincide con el país de origen que figura en la reserva (reservas.pais_origen), ignorando las que no tienen pais_origen.

Script 03 · Resumir con GROUP BY

Temas: `GROUP BY`, `HAVING`, funciones de agregación · **Archivo:** `03_group_by.sql` · **8 ejercicios**

	Nº	Qué piden
☐	**3.1**	Número de reservas de cada tipo de habitación.
☐	**3.2**	Precio medio por noche de cada tipo de habitación, redondeado a 2 decimales, del más caro al más barato.
☐	**3.3**	Tasa de cancelación (en %) por tarifa y por depósito. Una fila por combinación.
☐	**3.4**	Ingreso estimado total (SUM de noches * precio_noche) de las reservas NO canceladas, por isla.
☐	**3.5**	Canales con más de 500 reservas y su antelación media en días (1 decimal).
☐	**3.6**	Reservas por mes de llegada en 2025 (mes en formato '2025-01'...).
☐	**3.7**	Los 5 clientes con más reservas (id_cliente y número de reservas).
☐	**3.8** (reto)	Por isla y categoría de alojamiento: número de reservas, tasa de cancelación (%) y precio medio por noche; solo grupos con al menos 100 reservas.

Script 04 · Una consulta dentro de otra

Temas: subconsultas y `WITH` · **Archivo:** `04_subconsultas.sql` · **8 ejercicios**

	Nº	Qué piden
☐	**4.1**	Reservas con más noches que la media de noches de todas las reservas (id_reserva y noches).
☐	**4.2**	Alojamientos con más plazas que la media (nombre, isla y plazas).
☐	**4.3**	Clientes que han cancelado al menos una reserva (id_cliente y país), sin repetir clientes.
☐	**4.4**	Clientes que NO tienen ninguna reserva, ahora con NOT IN (compara con el ejercicio 2.5).
☐	**4.5**	La reserva (o reservas) con el mayor ingreso estimado (noches * precio_noche): id_reserva e ingreso.
☐	**4.6**	Canales cuya tasa de cancelación supera la tasa global (nombre del canal y %). Resuélvelo con una CTE.
☐	**4.7**	Alojamientos cuyo precio medio por noche está por encima del precio medio global (nombre y precio medio).
☐	**4.8** (reto)	Clientes repetidores "de riesgo": con 4 o más reservas y al menos el 75 % de ellas canceladas (id_cliente, reservas, % canceladas).

Script 05 · Crear, modificar y borrar (CRUD)

Temas: `INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`, transacciones · **Archivo:** `05_crud.sql` · **9 ejercicios**

	Nº	Qué piden
☐	**5.1**	Inserta una reserva nueva (id_reserva 900002) del cliente 2 en el alojamiento 3, llegada '2025-11-15', 4 noches, canal 'web_intermediaria', tarifa 'no_reembolsable', precio 88.5, no cancelada.
☐	**5.2**	Comprueba con un SELECT que la reserva 900002 existe y tiene 4 noches.

	Nº	Qué piden
☐	**5.3**	El alojamiento 3 sube un 10 % los precios de las reservas con llegada posterior a '2025-11-01'. Primero haz el SELECT de las filas afectadas y después el UPDATE (precio_noche = precio_noche * 1.10).
☐	**5.4**	Comprueba que el precio de la reserva 900002 es ahora 97.35.
☐	**5.5**	Marca como canceladas (cancelada = 1) las reservas de la copia con canal 'empresa' y tarifa 'flexible' cuya llegada sea en diciembre de 2025.
☐	**5.6**	Borra de la copia las reservas con noches = 1 y canceladas (cancelada = 1). Cuenta antes cuántas son.
☐	**5.7**	Comprueba que ya no queda ninguna reserva de 1 noche cancelada (debe salir 0).
☐	**5.8**	Con una transacción: empieza (BEGIN), borra TODAS las reservas de la copia, comprueba que la tabla queda vacía y deshaz con ROLLBACK. Comprueba después que las filas han vuelto.
☐	**5.9** (reto)	Sin usar la tabla original, ¿cuántas reservas tiene cada canal en la copia tras tus cambios? Escríbelo con GROUP BY y verifica que la suma coincide con COUNT(*).

Script 06 · Diseñar tablas con reglas e índices

Temas: claves, `CHECK`, índices · **Archivo:** `06_modelado_indices.sql` · **8 ejercicios**

	Nº	Qué piden
☐	**6.1**	Inserta en p_reservas la reserva 3 de 'DE', 5 noches, 70.0 € por noche y comprueba con un SELECT que hay 2 filas en total.
☐	**6.2**	Intenta insertar una reserva con 0 noches (id 4, país 'ES', 60.0 €). ¿Qué error da y por qué es bueno que falle?
☐	**6.3**	Intenta insertar otra reserva con id_reserva = 1. ¿Qué regla lo impide?
☐	**6.4**	Diseña una tabla p_valoraciones: id_valoracion (clave primaria), id_reserva (clave foránea a p_reservas, obligatoria), puntuacion (entero de 1 a 5, obligatoria), comentario (texto opcional). Inserta una valoración de 5 puntos para la reserva 1.
☐	**6.5**	Comprueba que tu tabla rechaza una puntuación 7 y una valoración de una reserva inexistente (99). Dos sentencias que deben fallar; ejecútalas por separado.
☐	**6.6**	Une p_valoraciones con p_reservas y p_paises para mostrar id_valoracion, puntuacion y nombre del país.
☐	**6.7**	Crea un índice sobre reservas(canal, cancelada) llamado idx_p_canal_cancelada y comprueba con EXPLAIN QUERY PLAN que la consulta SELECT canal, AVG(cancelada) FROM reservas WHERE canal = 'directo' lo utiliza.
☐	**6.8** (reto)	TurisData quiere guardar las experiencias contratadas en cada reserva (excursión, alquiler de coche…). Una reserva puede tener varias experiencias y una experiencia aparece en muchas reservas. Dibuja las tablas y las claves. ¿Qué tipo de relación es y qué tabla intermedia hace falta?

Total: 50 ejercicios.